Base de Dados

1

SQL- Subconsultas Correlacionadas



2

Características das Subconsultas Correlacionadas

SELECT da subconsulta é executado uma vez por cada registo candidato (aqueles que não se sabe se vão ser selecionados ou não) gerado pelo SELECT externo (ao contrário do que acontece em subconsultas não correlacionadas onde o SELECT interno é executado apenas uma vez).

SELECT interno usa uma coluna ou pseudónimo do SELECT externo.

Apesar do SELECT interno ser executado uma vez para cada registo candidato, não existe nada que indique que a totalidade do comando demore mais tempo de execução (segundo a ORACLE).

Ordem de execução de uma Subconsulta correlacionada

1- Obtenção de registo candidato pelo SELECT externo.

2- Execução do SELECT interno baseado em valores do registo candidato.

3- Uso dos valores do SELECT interno para qualificar ou não o registo candidato.

4- Repetir até não existirem mais registos candidatos.

Exemplo

Todos os empregados com salário superior à média dos salários do seu departamento.

NEMP	NOME	SAL	NDEP
1839	Jorge Sampaio	890000	10
1788	Maria Dias	565000	20
1566	Augusto Reis	450975	20
1902	Catarina Silva	435000	20
1698	Duarte Guedes	380850	30
1654	Ana Rodrigues	221250	30
1521	Nelson Neves	212250	30

7 rows selected.

Exemplo

```
SELECT nemp, nome, sal,
      ndep
FROM emp e
WHERE sal > (SELECT
      avg(sal)
      FROM emp
      WHERE ndep = e.ndep)
ORDER BY ndep, sal DESC;
```

NEMP	NOME	SAL	NDEP
1839	Jorge Sampaio	890000	10
1788	Maria Dias	565000	20
1566	Augusto Reis	450975	20
1902	Catarina Silva	435000	20
1698	Duarte Guedes	380850	30
1654	Ana Rodrigues	221250	30
1521	Nelson Neves	212250	30

7 rows selected.

Todos os empregados com salário superior à média dos salários do seu departamento.

Operador *EXISTS*

É frequente aparecer nas subconsultas correlacionadas o operador *EXISTS*.

O operador *EXISTS* devolve verdade se a subconsulta produzir uma ou mais linhas e devolve falso caso contrário.

Obviamente, se a consulta não fosse correlacionada, o *SELECT* interno seria executado apenas uma vez, e assim o seu valor seria o mesmo para todos os registos do *SELECT* externo.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o EXISTS

Os departamentos onde existem empregados.

```
NDEP    NOME           LOCAL
---------- -------------- --------------
    10  Contabilidade  Condeixa
    20  Investigação   Mealhada
    30  Vendas         Coimbra
3 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o *EXISTS*

```
SELECT *
FROM dep d
WHERE EXISTS (SELECT *
  FROM emp
  WHERE ndep = d.ndep);
```

```
NDEP    NOME           LOCAL
---------- ----------------   ----------------
     10   Contabilidade  Condeixa
     20   Investigação   Mealhada
     30   Vendas         Coimbra
3 rows selected.
```

Os departamentos onde existem empregados.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o *NOT EXISTS*

Os departamentos onde não existem empregados.

```
NDEP     NOME           LOCAL
---------- ------------------- ----------------
        40 Planeamento  Montemor
1 row selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o *NOT EXISTS*

```
SELECT *
FROM dep d
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT *
   FROM emp
   WHERE ndep = d.ndep);
```

```
NDEP     NOME           LOCAL
---------- -------------------- ---------------
        40 Planeamento  Montemor
1 row selected.
```

Os departamentos onde não existem empregados.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar uma *Subquery* na clausula *FROM*

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

```
NOME                 SAL       NDEP     SALAVG
---------- --------- --------- ----------
KING              5000         10  2916.6667
JONES             2975         20       2175
SCOTT             3000         20       2175
...
6 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar uma *Subquery* na clausula *FROM*

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

```
NOME              SAL      NDEP     SALAVG
---------- --------- --------- ----------
KING             5000        10  2916.6667
JONES            2975        20       2175
SCOTT            3000        20       2175
...
6 rows selected.
```

Como calcular o salário médio de cada departamento?

```
SELECT   ndep, avg(sal) salavg
FROM     emp
GROUP BY ndep;
```

→ b

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar uma *Subquery* na clausula *FROM*

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

```
SQL> SELECT  a.nome, a.sal, a.ndep, b.salavg
  2  FROM    emp a, (SELECT   ndep, avg(sal) salavg
  3                  FROM     emp
  4                  GROUP BY ndep) b
  5  WHERE   a.ndep = b.ndep
  6  AND     a.sal > b.salavg;
```

```
NOME              SAL      NDEP     SALAVG
---------- --------- --------- ----------
KING             5000        10  2916.6667
JONES            2975        20  2175
SCOTT            3000        20  2175
...
6 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o WITH numa *subquery* correlacinada

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

```
SQL> WITH b as (SELECT   ndep, avg(sal) salavg
  2             FROM     emp
  3             GROUP BY ndep)
  4  SELECT  a.nome, a.sal, a.ndep, b.salavg
  5  FROM    emp a, b
  6  WHERE   a.ndep = b.ndep
  7  AND     a.sal > b.salavg;
```

```
NOME              SAL      NDEP     SALAVG
---------- --------- --------- ----------
KING             5000        10  2916.6667
JONES            2975        20  2175
SCOTT            3000        20  2175
...
6 rows selected.
```


Resumo

- Subconsulta correlacionada
- Subconsulta correlacionada com o operador *EXISTS* e *NOT EXISTS*
- Uma subconsulta usada na clausula *FROM* de uma instrução *SELECT*.